Chapitre 4 : vecteurs du plan

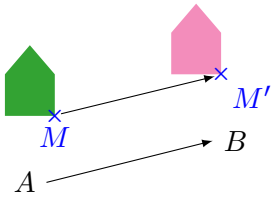
1 Notion de vecteur

1.1 Translation

Définition. *Une **translation** fait glisser une figure selon :*

- *une **direction***
- *un **sens***
- *une **longueur***

*Cette translation est schématisée par une **flèche**.*



M' est **l'image** du point M par la translation qui envoie A sur B.

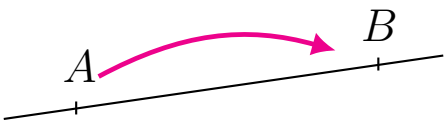
1.2 Vecteur et translation

Définition. *La flèche qui définit une **translation** s'appelle un **vecteur**. Un vecteur $\overrightarrow{AB}$ est caractérisé par :*

- *une **direction** : celle de la droite (AB).*
- *un **sens** : de A vers B. A est **l'origine** du vecteur et B **l'extrémité** du vecteur.*
- *une **norme** : la longueur AB*

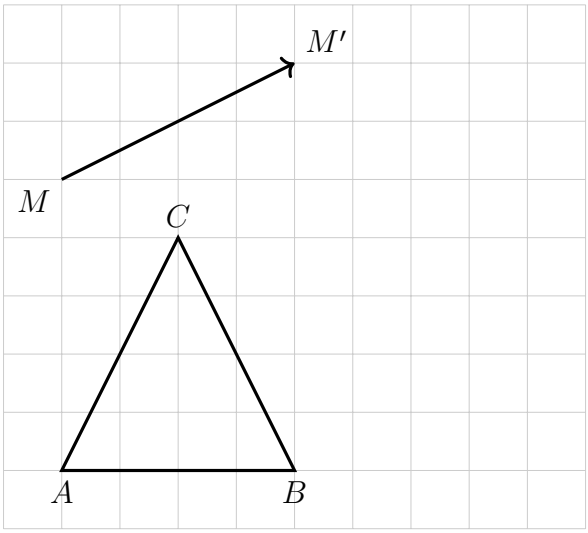
⚠ Ne pas confondre direction et sens ⚠

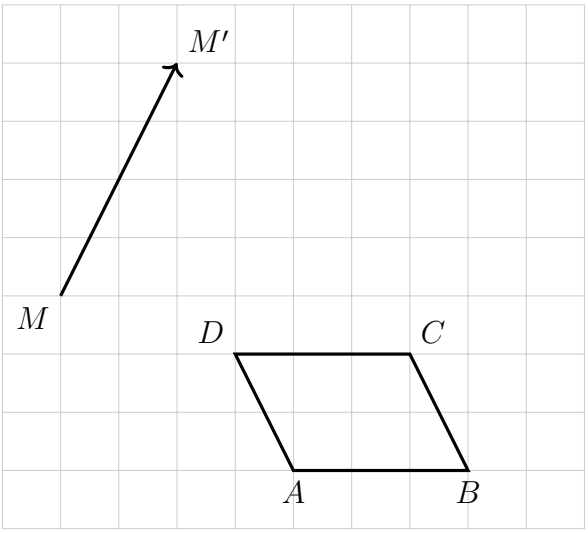
- La droite (AB) définit **une direction**.
- De A **vers** B définit **un sens**.



Remarque. On appelle **vecteur nul**, noté $\vec{0}$, le vecteur associé à la translation qui transforme un point A en A. Autrement dit, c'est le vecteur de **norme** égale à 0.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, tracer le translaté de la figure géométrique donnée par le vecteur $\overrightarrow{MM'}$.





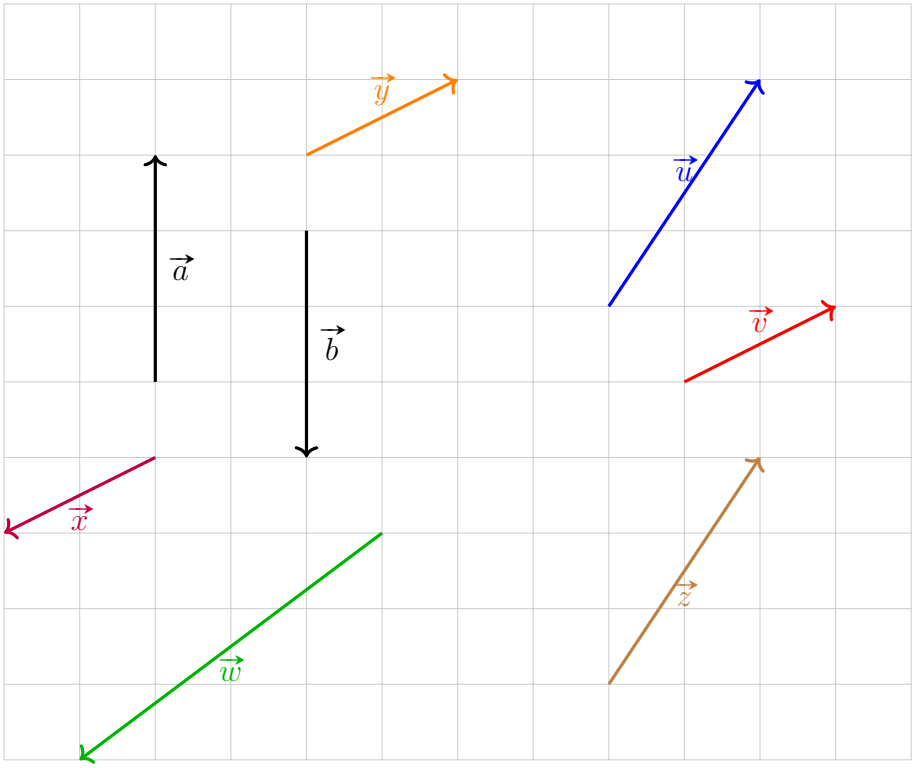
Remarque. On dit que le point A' est **l'image** du point A par la translation de vecteur $\overrightarrow{MM'}$.

2 Vecteurs égaux

2.1 Reconnaître des vecteurs égaux

Définition. *Deux vecteurs sont* ***égaux*** *lorsqu'ils ont* ***même direction***, ***même sens*** *et* ***même norme***.

Exemple. ✦ Parmi les vecteurs représentés ci-dessous, lesquels sont égaux ?



. . . . . .

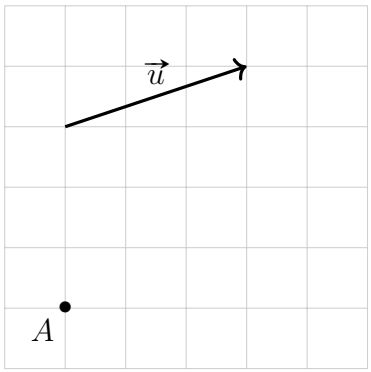
. . . . . .

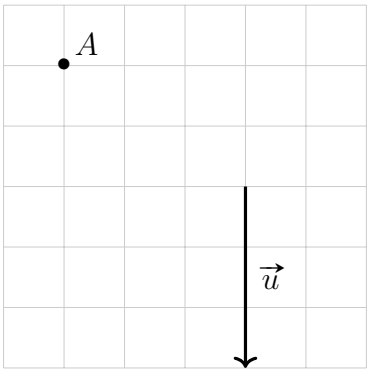
. . . . . .

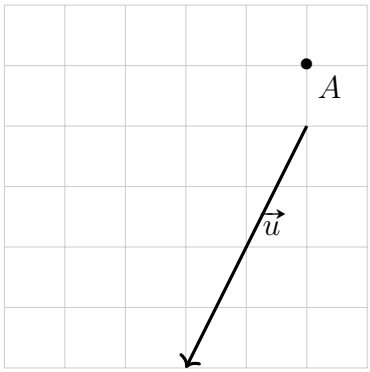
2.2 Placer un point à partir d'une égalité de vecteurs

Définition. *Si* $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$, *on dit que* $\overrightarrow{AB}$ *est le* ***représentant*** *du vecteur* $\vec{u}$ *d'origine* A.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, placer le point B tel que $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$.





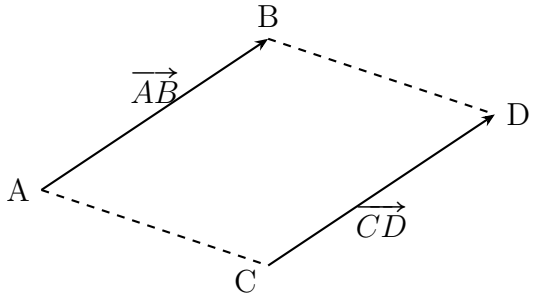


2.3 Parallélogrammes

Définition. *Un* ***parallélogramme*** *est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles 2 à 2.*

Propriété. ♥ *Caractérisation du parallélogramme* ♥

- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ *si et seulement si* $AB\mathbf{DC}$ *est un parallélogramme.*
- $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$ *si et seulement si* $AB\mathbf{DC}$ *est un parallélogramme.*



Exemple. ✦ Compléter les phrases suivantes (en s'aidant d'un dessin)

1. $\overrightarrow{DA} = \overrightarrow{CB}$ donc ..... est un parallélogramme.

2. $IFED$ est un parallélogramme donc .....

3. $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{GH}$ donc ..... est un parallélogramme.

4. $ABCD$ est un parallélogramme donc .....

5. $\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CD}$ donc ..... est un parallélogramme.

6. $DAFC$ est un parallélogramme donc .....

Exemple. ✦ On a représenté un parallélogramme $ABCD$ ainsi qu'un point E.

1. Placer le point F tel que $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{DC}$.
2. Justifier que $EFBA$ est un parallélogramme.

.....

.....

.....

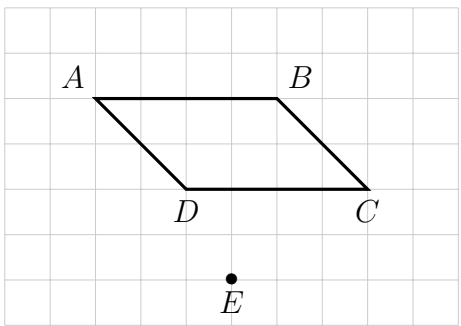
.....

.....

.....

.....

.....



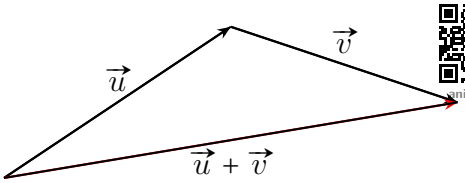
3 Opérations sur les vecteurs

3.1 Somme de vecteurs

animation

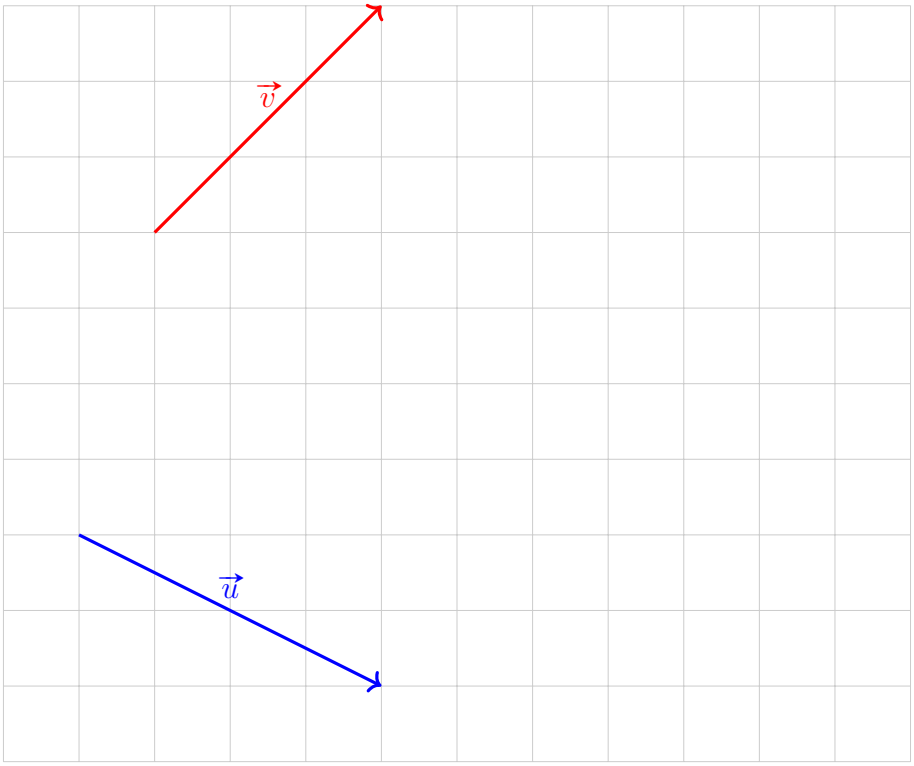
animation

Définition. *Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs. $\vec{u}+\vec{v}$ est le vecteur représentant la translation obtenue par la translation de vecteur $\vec{u}$ suivie de la translation de vecteur $\vec{v}$.*



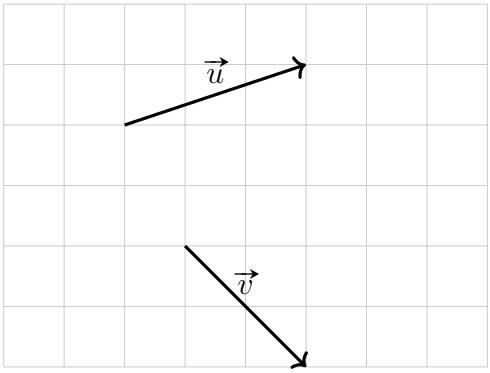
Méthode. Pour représenter la somme de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, on les représente **bout à bout** puis on trace le vecteur somme $\vec{u}+\vec{v}$.

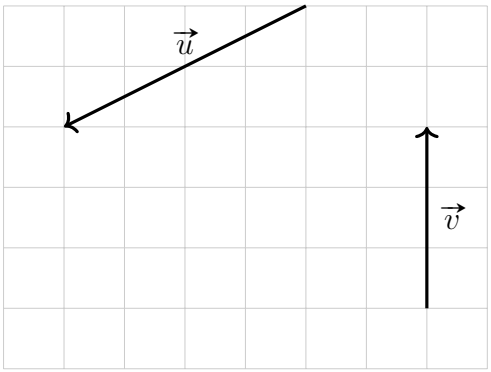
Exemple. ✦ Sur la figure ci-dessous, représenter les vecteurs $\vec{u}+\vec{v}$ et $\vec{v}+\vec{u}$.



Remarque. $\vec{u}+\vec{v}=\vec{v}+\vec{u}$ donc on peut choisir de commencer le tracé de $\vec{u}+\vec{v}$ par $\vec{u}$ ou par $\vec{v}$.

Exemple. ✦ Représenter dans chaque cas le vecteur $\vec{u}+\vec{v}$.

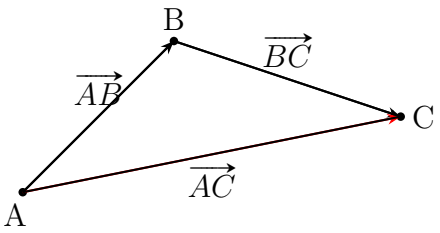




3.2 Relation de Chasles

Propriété. ♥ *Relation de Chasles* ♥

Pour tous points A, B, C du plan, on a : $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$.



Remarque. Cette formule s'adapte en fonction du nom des vecteurs.

Exemple. ✦ Compléter les pointillés à l'aide de la relation de Chasles.

1. $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{EF} = \ldots\ldots\ldots\ldots$
2. $\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DE} = \ldots\ldots\ldots\ldots$
3. $\overrightarrow{AB} + \ldots = \overrightarrow{AC}$
4. $\overrightarrow{C\ldots} + \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{CA}$
5. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{\ldots C} = \overrightarrow{BC}$
6. $\overrightarrow{\ldots M} + \overrightarrow{\ldots C} = \overrightarrow{DC}$
7. $\overrightarrow{R\ldots} + \overrightarrow{T\ldots} = \vec{0}$
8. $\overrightarrow{M\ldots} + \overrightarrow{PR} + \overrightarrow{\ldots T} = \overrightarrow{\ldots T}$
9. $\overrightarrow{\ldots I} + \overrightarrow{\ldots K} + \overrightarrow{IR} = \overrightarrow{JK}$

3.3 Produit d'un vecteur par un nombre réel

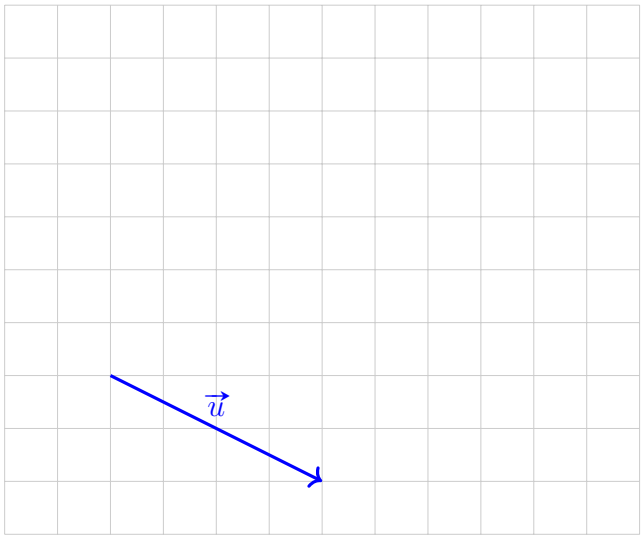
Définition. *Le produit d'un vecteur $\vec{u}$ par un nombre réel k est le vecteur noté $k\vec{u}$, défini par :*

- *Si $k = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$ alors $k\vec{u} = \vec{0}$.*
- *Si $k > 0$ et $\vec{u} \neq \vec{0}$ alors $k\vec{u}$ a la **même direction** et le **même sens** que $\vec{u}$ et sa norme est $k\|\vec{u}\|$.*
- *Si $k < 0$ et $\vec{u} \neq \vec{0}$ alors $k\vec{u}$ a la **même direction**, un **sens contraire** à celui de $\vec{u}$ et sa norme est $-k\|\vec{u}\|$.*

Remarque. Si $k < 0$ alors $-k > 0$ donc la norme du vecteur $k\vec{u}$ reste bien positive même si $k < 0$.

Exemple. ✦ Représenter le produit d'un vecteur par un nombre réel.

1. Représenter les vecteurs $2\vec{u}$; $-\vec{u}$ et $\frac{1}{2}\vec{u}$

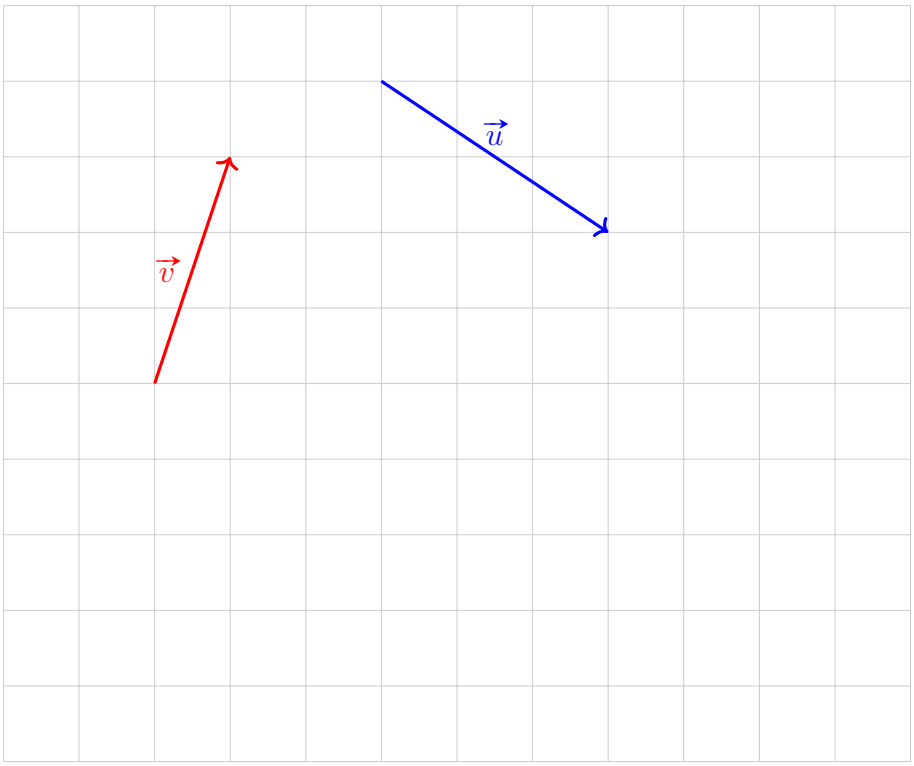


2. Représenter les vecteurs $3\vec{u}$; $-2\vec{u}$ et $-\frac{1}{2}\vec{u}$

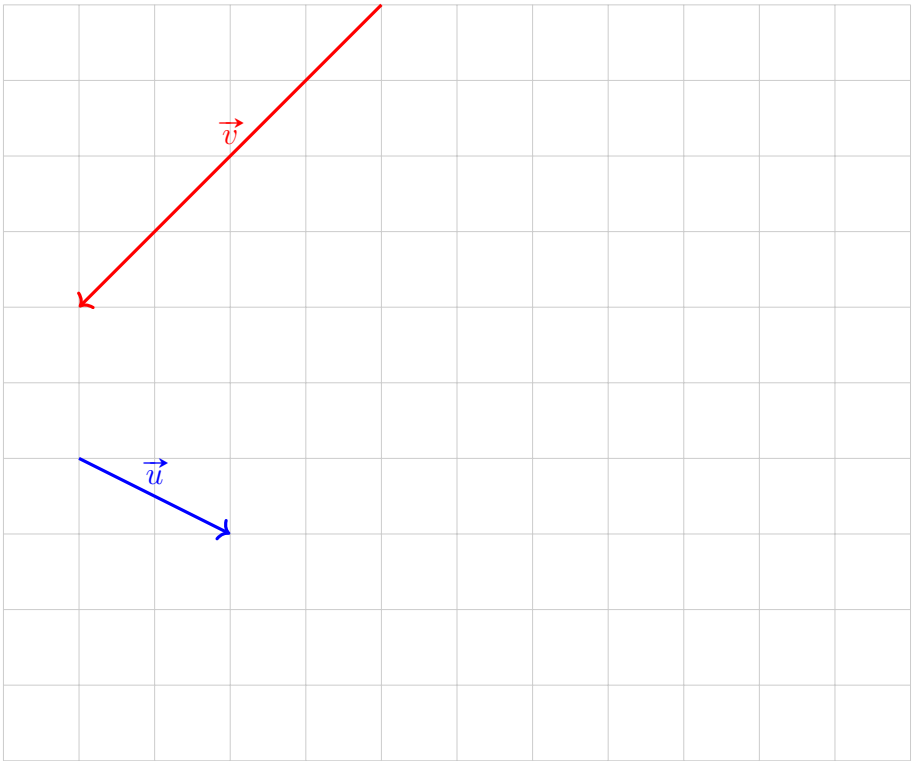


3.4 Représenter un vecteur comme produit par un réel et somme de vecteurs

Exemple. ✦ Représenter le vecteur $2\vec{u} - \vec{v}$.



Exemple. ✦ Représenter le vecteur $3\vec{u} - \vec{v}$.



4 Coordonnées d'un point dans un repère

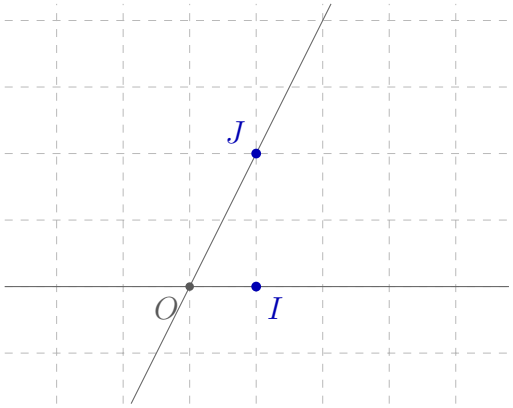
4.1 Repère du plan

Définition. *Définir un repère du plan consiste à choisir trois points non alignés dans un ordre précis : O, I et J. On note ce repère $(O;I,J)$ et :*

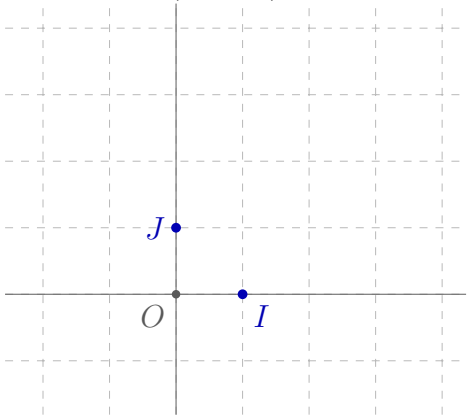
- *Le point O est* ***l'origine*** *du repère.*
- *La droite (OI) est* ***l'axe des abscisses*** *et la distance OI donne l'unité sur cet axe.*
- *La droite (OJ) est* ***l'axe des ordonnées*** *et la distance OJ donne l'unité sur cet axe.*

Lorsque le triangle OIJ est ***isocèle-rectangle****, le repère $(O;I,J)$ est dit* ***orthonormé****.*

Exemple. ✦ Voici un repère $(O;I,J)$ quelconque.



✦ Voici un repère $(O;I,J)$ **orthonormé**.



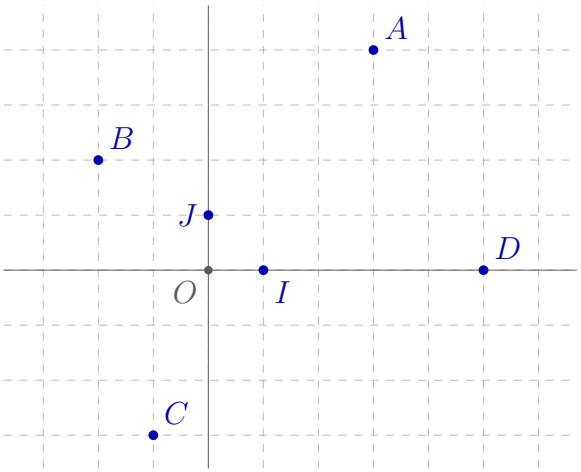
Remarque. Nous utiliserons uniquement des **repères orthonormés** dans ce chapitre !

4.2 Coordonnées d'un point dans un repère

Propriété. *Dans un repère, tout point est repéré par un unique couple de nombres réels $(x\,;y)$ appelé* ***coordonnées*** *du point. x désigne* ***l'abscisse*** *et y* ***l'ordonnée****.*

Exemples. ✦ Déterminer les coordonnées des points A, B, C et D dans le repère $(O\,;I,J)$ ci-dessous.

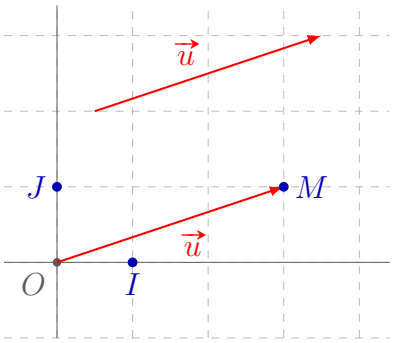
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .



5 Coordonnées d'un vecteur

5.1 Lire graphiquement les coordonnées d'un vecteur

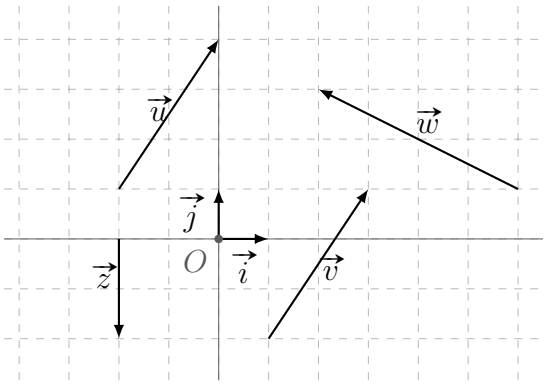
Définition. *Dans un repère $(O;I,J)$, les coordonnées d'un vecteur $\vec{u}$ sont les coordonnées du point M tel que $\vec{u} = \overrightarrow{OM}$.*
Si M a pour coordonnées $M(x\,;y)$, on note alors $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$.



Exemple. ✦ Sur la figure ci-contre, $\vec{u}$ a pour coordonnées $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$.

Remarque. Le repère $(O;I,J)$ se notera dans ce chapitre $(O;\vec{i},\vec{j})$ avec $\vec{i} = \overrightarrow{OI}$ et $\vec{j} = \overrightarrow{OJ}$.
Dans ce cas, tout vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ pourra s'écrire $\vec{u} = x\,\vec{i} + y\,\vec{j}$. Par exemple, $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$ .....

Exemple. ✦ Lire les coordonnées des vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ et $\vec{z}$ dans le repère $(O;\vec{i},\vec{j})$ ci-contre.



$\vec{u}\begin{pmatrix}\cdots\\\cdots\end{pmatrix}$ $\vec{v}\begin{pmatrix}\cdots\\\cdots\end{pmatrix}$ $\vec{w}\begin{pmatrix}\cdots\\\cdots\end{pmatrix}$ $\vec{z}\begin{pmatrix}\cdots\\\cdots\end{pmatrix}$

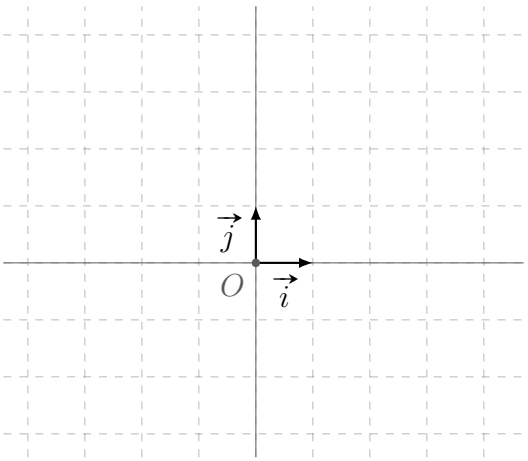
Propriété. *Deux vecteurs sont **égaux** si et seulement s'ils ont les **mêmes coordonnées** dans un repère.*

.....

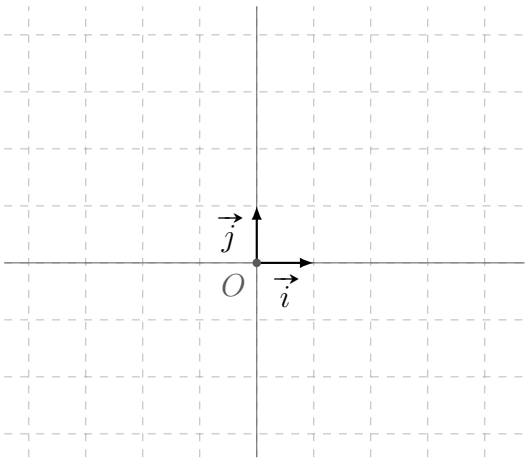
5.2 Représenter un vecteur à partir de ses coordonnées

Exemple. ✦ Représenter des vecteurs dans un repère avec leurs coordonnées.

1. Représenter dans le repère ci-dessous les vecteurs : $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$; $\vec{v}\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$; $\vec{w}\begin{pmatrix}0\\-4\end{pmatrix}$; $\vec{z}\begin{pmatrix}3\\0\end{pmatrix}$



2. Représenter dans le repère ci-dessous les vecteurs : $\vec{u}\begin{pmatrix}-2\\2\end{pmatrix}$; $\vec{v}\begin{pmatrix}-2\\0\end{pmatrix}$; $\vec{w}\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$; $\vec{z}\begin{pmatrix}0\\-2\end{pmatrix}$



5.3 Coordonnées d'un vecteur $\overrightarrow{AB}$

Propriété. *Soit $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$ deux points dans un repère $(O;\vec{i},\vec{j})$. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a alors pour coordonnées :*

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}x_B-x_A\\y_B-y_A\end{pmatrix}$$

Exemple. ✦ Calculer les coordonnées d'un vecteur dans un repère.

1. On considère les points $A(4\,;-1)$ et $B(-2\,;3)$ dans un repère $(O\,;\vec{i},\vec{j})$.

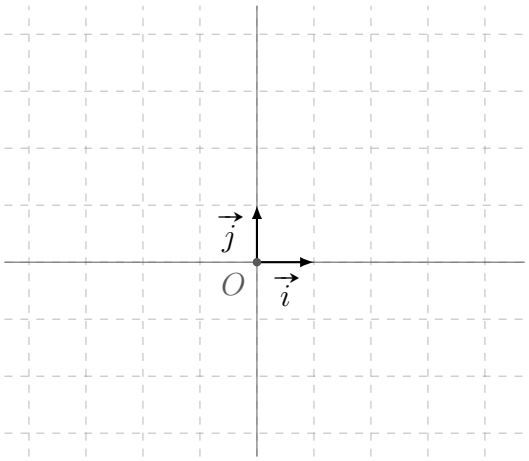
   a) Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$.

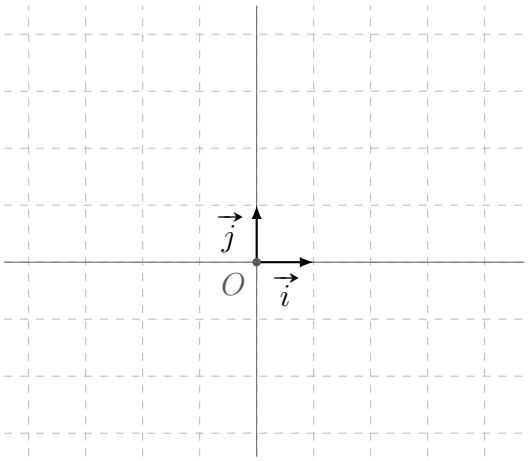
   b) Placer les points A et B dans le repère ci-dessous et vérifier le résultat obtenu précédemment sur le graphique.

2. On considère les points $A(-3\,;4)$ et $B(3\,;-2)$ dans un repère $(O\,;\vec{i},\vec{j})$.

   a) Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$.

   b) Placer les points A et B dans le repère ci-dessous et vérifier le résultat obtenu précédemment sur le graphique.





Exemple. ✦ Soit $A(5\,;3)$, $B(-3\,;2)$; $C(-2\,;-6)$; $D(7\,;-2)$ et $E(0\,;-1)$ dans un repère $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$

2. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AC}$

3. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{DC}$

4. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{EB}$

5.4 Coordonnées d'un point à partir d'une égalité de vecteurs

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer les coordonnées du point M tel que $\overrightarrow{AM} = \vec{u}$.

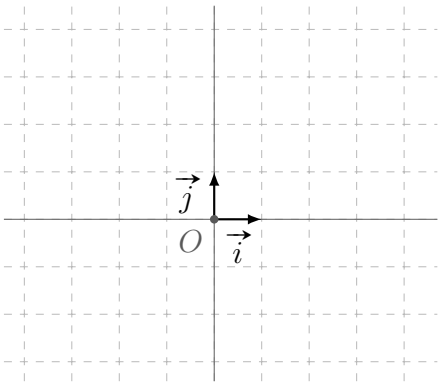
1. $A(5;3)$ et $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\6\end{pmatrix}$

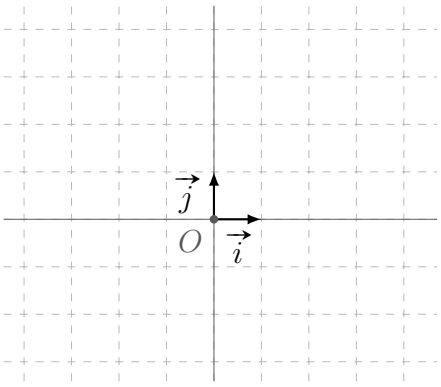
2. $A(-4;2)$ et $\vec{u}\begin{pmatrix}-7\\8\end{pmatrix}$

Exemple. ✦ Déterminer les coordonnées d'un point pour former un parallélogramme.

1. Soit $A(3;3)$, $B(-4;1)$, $C(-3;-3)$ trois points dans un repère $(O;\vec{i},\vec{j})$. Déterminer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

2. Soit $A(-4;-3)$, $B(-3;4)$, $C(3;4)$ trois points dans un repère $(O;\vec{i},\vec{j})$. Déterminer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.





6 Opérations sur les vecteurs et leurs coordonnées

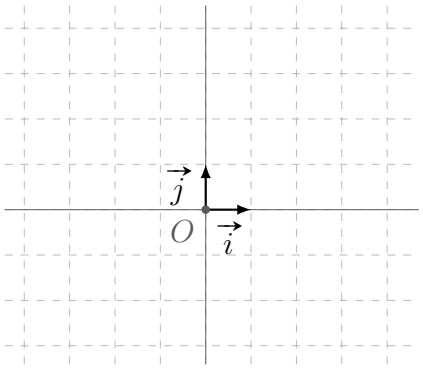
6.1 Coordonnées du vecteur somme

Propriété. *Soit* $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ *et* $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$ *deux vecteurs. Alors le vecteur* $\vec{u}+\vec{v}$ *a pour coordonnées :*

$$\vec{u}+\vec{v}\begin{pmatrix}x+x'\\y+y'\end{pmatrix}$$

Exemple. ✦ Soit les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}1\\-3\end{pmatrix}$.

1. Représenter les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{u}+\vec{v}$ dans le repère ci-contre.
2. **Calculer** les coordonnées du vecteur $\vec{u}+\vec{v}$.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

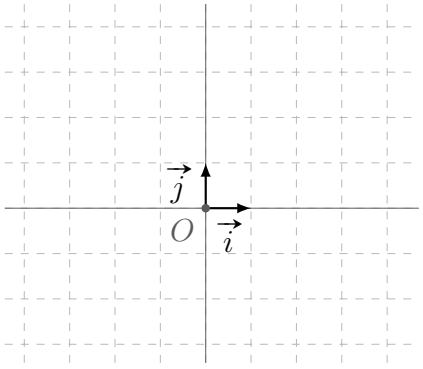
6.2 Coordonnées du produit d'un vecteur par un réel

Propriété. *Soit* $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ *un vecteur et* k *un réel. Alors le vecteur* $k\vec{u}$ *a pour coordonnées :*

$$k\vec{u}\begin{pmatrix}kx\\ky\end{pmatrix}$$

Exemple. ✦ Soit le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$.

1. **Calculer** les coordonnées des vecteurs $-2\vec{u}$ et $3\vec{u}$.
2. Représenter les vecteurs $\vec{u}$, $-2\vec{u}$ et $3\vec{u}$ dans le repère ci-contre.



.....

.....

.....

6.3 Produit par un réel et somme de vecteurs

Exemple. ✦ Soit $\vec{u}\begin{pmatrix}5\\-2\end{pmatrix}$; $\vec{v}\begin{pmatrix}-3\\1\end{pmatrix}$ et $\vec{w}\begin{pmatrix}-4\\-1\end{pmatrix}$ Déterminer les coordonnées des vecteurs suivants.

1. $3\vec{u}-\vec{v}$

2. $2\vec{u}-3\vec{v}$

3. $3\vec{u}-2\vec{v}$

4. $-4\vec{u}+3\vec{v}$

5. $3\vec{w}-\vec{u}$

6. $3\vec{u}-2\vec{w}$

7. $\frac{1}{3}\vec{u}+\frac{2}{3}\vec{v}$

8. $\frac{1}{5}\vec{u}-2\vec{v}$

7 Norme d'un vecteur

7.1 Définition et calcul dans un repère orthonormé

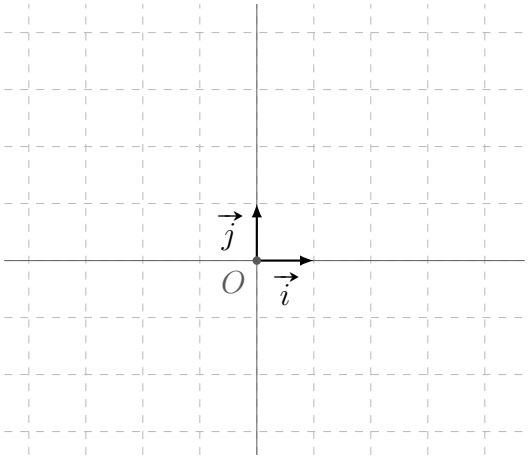
Définition. *Soit $\vec{u}$ un vecteur du plan et soit A et B deux points tels que $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$.*

On appelle ***norme*** *du vecteur $\vec{u}$ le nombre réel noté $\|\vec{u}\|$ défini par $\|\vec{u}\| = AB$.*

Propriété. *Soit $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ un vecteur dans un repère* ***orthonormé*** *$(O\,;\vec{i},\vec{j})$. Alors $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2+y^2}$.*

Exemple. ✦ Soit les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$

1. **Calculer** la norme du vecteur $\vec{u}$ et celle du vecteur $\vec{v}$.
2. Représenter les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans le repère ci-contre.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7.2 Norme d'un vecteur $\overrightarrow{AB}$ (ou longueur AB)

Exemple. ✦ On considère un repère orthonormé $(O\,;\vec{i},\vec{j})$. Calculer la longueur AB dans chaque cas.

1. Soit les points $A(4\,;-1)$ et $B(-2\,;3)$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Soit les points $A(-3\,;-4)$ et $B(5\,;2)$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

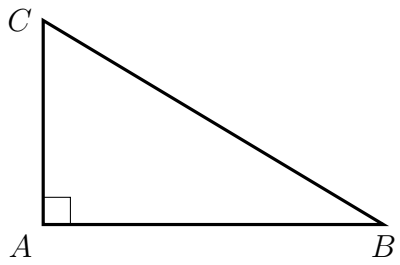
.....

Remarque. Puisque $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$ alors la norme de $\overrightarrow{AB}$ est : $\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}$.

7.3 Utilisation du théorème de Pythagore

Théorème. ***(Pythagore)*** *Soit ABC un triangle.*

- *Si ABC est rectangle en A alors $AB^2 + AC^2 = BC^2$.*
- ***(Réciproque)*** *Si $AB^2 + AC^2 = BC^2$ alors ABC est rectangle en A.*
- ***(Contraposée)*** *Si $AB^2 + AC^2 \neq BC^2$ alors ABC n'est pas rectangle en A.*



Remarque. Pour savoir si un triangle est rectangle, on repère son **plus long côté** et l'on compare son carré à la **somme des carrés des deux autres côtés** : s'ils sont égaux, le triangle est rectangle (l'angle droit est au sommet opposé au plus long côté) ; sinon, il n'est pas rectangle.

Exemple. ✦ Utilisation de la réciproque et de la contraposée du théorème de Pythagore.

1. Soit $A(-3;2)$, $B(2;3)$ et $C(3;-2)$ trois points dans un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j})$.

   a) Calculer les longueurs AB, AC et BC.

   b) Le triangle ABC est-il rectangle ? Justifier.

2. Soit $A(4;-1)$, $B(2;4)$ et $C(-3;-3)$ trois points dans un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j})$.

   a) Calculer les longueurs AB, AC et BC.

   b) Le triangle ABC est-il rectangle ? Justifier.

